تأثيرات تغير المناخ

💡 **فكرة الدرس:** يؤثر تغير المناخ في **البيئة**: درجات الحرارة، والهطول، و**مستوى سطح البحر**، و**دوران المحيطات**، وانصهار الجليد، وتوزيع الأنواع. ويؤثر في **الإنسان**: زيادة **الطقس القاسي** و**الهجرة القسرية** وتهديد **الأمن الغذائي** و**أمن الماء** و**الطاقة**. ومثال ذلك **ابيضاض المرجان** في الحاجز المرجاني العظيم.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تأثيرات تغير المناخ على البيئة
- أصف تأثيراته على الإنسان
- أشرح ظاهرة الألبيدو
- أصف ابيضاض المرجان وتحمض المحيطات

📖 مفردات الدرس

ظاهرة الألبيدو
قدرة السطح على عكس الضوء، والأسطح البيضاء ذات ألبيدو عالٍ

الحزام الناقل المحيطي
نظام يدور فيه الماء حول العالم بين التيارات السطحية الدافئة والعميقة الباردة

الهجرة القسرية
انتقال غير طوعي لأشخاص بسبب الكوارث أو الحروب أو انعدام الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
توفر الغذاء الكافي للجميع

ابيضاض المرجان
فقدان المرجان للطحالب التكافلية وتحوّل لونه للأبيض

الحيوانات الصفراء (Zooxanthellae)
طحالب أحادية الخلية تعيش في المرجان بعلاقة تبادلية

تحمض المحيطات
انخفاض pH المحيطات بسبب امتصاص CO_2

التأثيرات البيئية

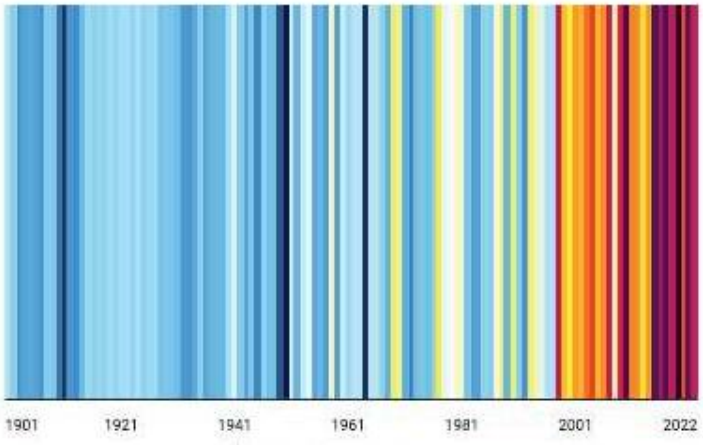
- ارتفاع الحرارة: أصبحت الأرض أدفأ بـ ١٫١°C عما قبل الثورة الصناعية
- الهطول: زيادة الفيضانات في مناطق والجفاف في أخرى
- مستوى سطح البحر ارتفع ١٠-١٢٫٥ cm منذ ١٩٠٠م ويرتفع ٠٫٣ cm سنويًا
- دوران المحيطات: اضطراب الحزام الناقل
- انصهار الجليد يقلل الألبيدو فيُمتص ضوء أكثر ويزيد الاحترار
- انتقال الأنواع نحو القطبين وفقدان التنوع البيولوجي

التأثيرات على الإنسان

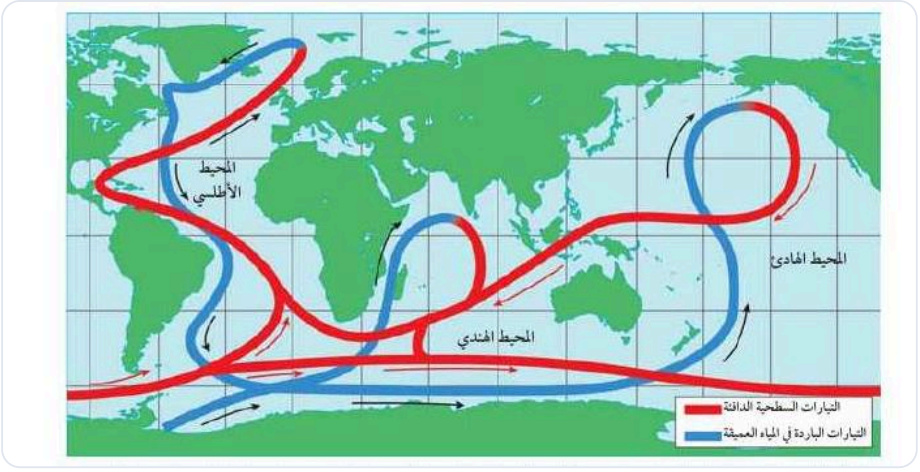
- زيادة الطقس القاسي: فيضانات وأعاصير وحرائق
- الهجرة القسرية: لاجئو المناخ
- الأمن الغذائي: تراجع إنتاجية المحاصيل وأسراب الجراد
- أمن الماء: ١-٣ مليار شخص قد يعانون ندرة المياه بحلول ٢١٠٠م
- أمن الطاقة: الحاجة للابتعاد عن الوقود الأحفوري

الحاجز المرجاني العظيم

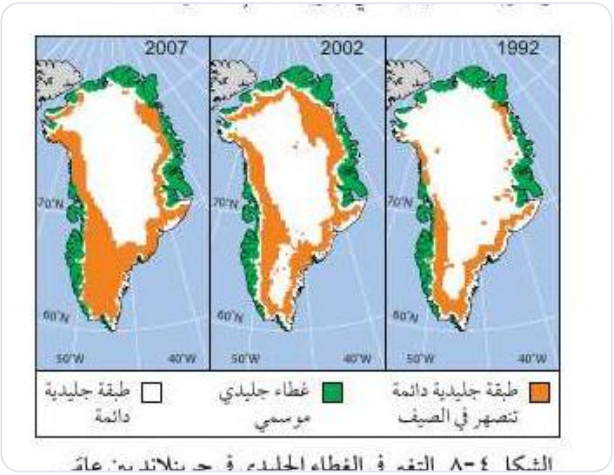
- يمتد أكثر من ٢٠٠٠ km قبالة أستراليا
- ارتفاع الحرارة يسبب طرد الحيوانات الصفراء فيبيض المرجان
- في ٢٠١٦م فقدت المنطقة الشمالية ٦٧% من المرجان
- تحمض المحيطات يذيب هياكل كربونات الكالسيوم



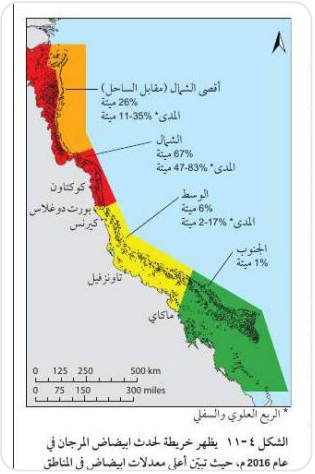
المتوسط السنوي لدرجات حرارة سلطنة عمان ١٩٠١-٢٠٢٢م



الحزام الناقل المحيطي



تغير الغطاء الجليدي في جرينلاند بين ١٩٩٢ و ٢٠٠٧م



خريطة ابيضاض المرجان في الحاجز المرجاني العظيم ٢٠١٦م

✏️ أمثلة محلولة

كيف يؤدي انصهار الجليد البحري إلى زيادة الاحترار؟

الحل: الجليد الأبيض له ألبيدو عالٍ يعكس الضوء، وعند انصهاره يحل محله ماء داكن يمتص الضوء فترتفع الحرارة ويزداد الانصهار

⭐ تذكّر

- الألبيدو: أبيض = يعكس ، داكن = يمتص

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن تغير المناخ يعني ارتفاع الحرارة فقط؛ يشمل تغيرات الهطول والرياح والتيارات والطقس القاسي

🧩 **نشاط:** ارسم تمثيلًا بيانيًا لارتفاع مستوى سطح البحر منذ ١٩٠٠م

✅ أختبر نفسي

١. ما الألبيدو؟
٢. كم ارتفعت حرارة الأرض عن ما قبل الثورة الصناعية؟
٣. ما سبب ابيضاض المرجان؟
٤. ما تحمض المحيطات؟

الإجابات: (١) قدرة السطح على عكس الضوء ، (٢) نحو ١,١°C ، (٣) ارتفاع الحرارة وطرد الحيوانات الصفراء ، (٤) انخفاض pH بسبب امتصاص CO_2